

תכנות דינמי

מכפלת מטריצות

מטריצה A - גודל $p \times q$. מטריצה B - גודל $q \times r$. מס' הפעולות להכפלה: $O(pqr)$

3 מטריצות

$$\begin{matrix} M_1 & \cdot & M_2 & \cdot & M_3 \\ p_0 \times p_1 & & p_1 \times p_2 & & p_2 \times p_3 \end{matrix}$$

כמה פעולות דרושות?

$$p_0 p_1 p_2 + p_1 p_2 p_3$$

מכפלת מטריצות היא אסוציאטיבית, אז אפשר לשנות את הסדר:

דוגמה

$$\begin{matrix} M_1 & \cdot & M_2 & \cdot & M_3 \\ 100 \times 3 & & 3 \times 100 & & 100 \times 2 \end{matrix}$$

אם נעשה $(M_1 M_2) M_3$ מספר הפעולות יהיה

$$100 \cdot 3 \cdot 100 + 100 \cdot 100 \cdot 2 = 50000$$

אבל אם נעשה $M_1 (M_2 M_3)$ מספר הפעולות יהיה

$$3 \cdot 100 \cdot 2 + 100 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$$

בעיית מכפלת שרשרת מטריצות

$$\begin{matrix} M_1, & M_2, & \dots, & M_n \\ p_0 \times p_1 & p_1 \times p_2 & & p_{n-1} \times p_n \end{matrix} \quad \text{קלט}$$

פלט
(מס' הפעולות הדרושות ב)סידור הסוגריים האופטימלי להפכלת מטריצות $M_1 \cdot$
 $(\dots \cdot M_n)$ (אופטימלי = מינימום פעולות)

פתרון 1

נעבור על כל סידור סוגריים חוקי ונבדוק את מס' הפעולות הדרושות עם הסידור. נניח שיש לנו 4 מטריצות. האפשרויות להכפלה הן:

$$((M_1 M_2) (M_3 M_4)), ((M_1, M_2) M_3) M_4, ((M_1 (M_2 M_3)) M_4)$$

$$(M_1 ((M_2 M_3) M_4)), (M_1 (M_2 (M_3 M_4)))$$

נניח שנרצה להכפיל את הסידור הראשון. נבנה עץ:

$$\underbrace{\left(\underbrace{(M_1 M_2)}_{p_0 p_1 p_2} \underbrace{(M_3 M_4)}_{p_2 p_3 p_4} \right)}_{p_0 p_2 p_4}$$

וכן הלאה - לכל סידור יש עץ.

כמה סידורים יש?

הערה: לכל עץ בינרי שלם עם n עלים יש סידור סוגריים (עבור $M_i, \dots, M_n$) חוקי.

לכן, מס' סידורי הסוגריים = מס' העצים השלמים עם n עלים = מס' קטלן הני $4^n \approx$ מדובר על סדר גודל אקפוננציאל - נרצה פתרון יותר יעיל.

פתרון 2

נסתכל על הבעיה הפוך - מההכפלה האחרונה להכפלות הקטנות. הפעולה האחרונה שאנו עושים היא הכפלה של שתי מטריצות - $((M_1 \dots M_k) (M_{k+1} \dots M_n))$. הפעולה האחרונה שאנו מבצעים היא הכפלה שעלותה $p_0 p_k p_n$. איזה k עלינו לבחור?

סימון: $m(1, n)$ - מס' הפעולות הדרושות להכפלת $M_1, \dots, M_n$ בסידור הסוגריים האופטימלי.

נסמן: $M_1 M_2 \dots (M_i \dots M_j) M_{j+1} \dots M_n$ מספר הפעולות הדרושות להכפלת $M_i \dots M_j$ בסידור סוגריים אופטימלי. $m(i, j)$

$$m(i, j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ \min_{i \leq k \leq j-1} \{m(i, k) + m(k+1, j) + p_{i-1} p_k p_j\} & j > i \end{cases}$$

נגדיר את הפונקציה $m(i, j)$ כדי לחשב את הנוסחה:

```
Mul(i, j)
  if i=j return 0
  else
    x ← ∞
    for k=i to j-1
```

```

y ← Mul(i, k) + Mul(k+1, j) + pi-1pkpj
if y < x
    x ← y
return(x)

```

התשובה לבעיה - $Mul(1, n)$.

זמן ריצה

$T(n)$ = זמן הריצה של Mul עבור קלט. $n = j - i + 1$

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ \sum_{k=1}^{n-1} [T(k) + T(n-k) + 1] & n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = \sum_{k=1}^{n-1} (T(k) + T(n-1) + 1) = \sum_{k=1}^{n-1} T(k) + \sum_{k=1}^{n-1} T(n-k) + (n-1)$$

$$T(n) = 2 \sum_{k=1}^{n-1} T(k) + (n-1)$$

$$T(n-1) = 2 \sum_{k=1}^{n-2} T(k) + (n-2)$$

$$T(n) - T(n-1) = 2T(n-1) + 1 \Rightarrow T(n) = 3T(n-1) + 1$$

$$T(n) \geq 3T(n-1) \geq 3^2T(n-2) > \dots > 3^iT(n-i)$$

$$T(n) > 3^i$$

עדין קיבלנו זמן ריצה אקספוננציאלי!

אז מה הבעיה?

הבעיה היא שאנחנו עדיין מחשבים את הפונקציה Mul עבור אותם ערכים יותר מפעם אחת, כשבסופו של דבר מספר האיברים שרוצים לחשב הוא $O(n^2)$

מטרה

לחשב את $m(1, n)$ ונעזר בחישובי $m(i, j)$ לכל $1 \leq i \leq j \leq n$.

פתרון - תכנות דינאמי

נשתמש במטריצה $n \times n$. האלכסון הוא אפס, והמשולש התחתון (שבו $j < i$) לא מעניין אותנו. הפתרון יהיה בפניה $1n$.
בתכנות דינאמי, נרצה שכאשר נבוא לחשב ערך, כל הערכים שהוא תלוי בהם כבר יהיו מחושבים. כל איבר אצלנו תלוי באיברים שנמצאים משמאלו ומתחתיו, לכן נרצה לחשב אותם קודם.

Mul

```
for i=1 to n m(i,i)←0
for diff=1 to n-1
  for i=1 to n-diff
    j←i+diff
    x←∞
    for k=i to j-1
      y←m(i,k)+m(k+1,j)+pi-1pkpj
      if y<x
        x←y
        s(i,j)←k
    m(i,j)←x
```

זמן ריצה

זמן הריצה הוא $O(n^3)$, שכן יש 3 לולאות שכל אחת רצה עד n פעמים, ו- $\Omega(n^2)$, שכן חייבים לרוץ על כל המשולש העליון של המטריצה.

עבור איבר בתחום החישוב זמן החישוב הוא לפחות $\frac{2}{3}n$. כל האלכסונים אורכם לפחות

$$\frac{1}{3}n. \text{ מספר האלכסונים בתחום החישוב } = \frac{1}{3}n. \text{ לכן סה"כ יש לנו } \frac{2}{27}n^3 \in \theta(n^3).$$

מציאת סידור הסוגריים

מכיוון שכל תא במטריצה מייצג חלוקה של סוגריים, ניתן להשתמש במיקום שבוחרים כדי למצוא את הסידור עצמו.

דוגמה

$$M_1 : 3 \times 100$$

$$M_2 : 100 \times 2$$

$$M_3 : 2 \times 100$$

M	1	2	3
1	0	600	1200
2	/	0	20000
3	/	/	0